

Зміст

1	Натуральні числа	2
1.1	Аксіоми Пеано	2
1.2	Додавання	3
1.3	Порядок	5
1.4	Множення	7
2	Натуральні числа (починаючи з нуля)	10
2.1	Аксіоми Пеано	10
2.2	Додавання	11
2.3	Порядок	13
2.4	Множення	15
3	Цілі числа	18
4	Раціональні числа	21
4.1	Визначення	21
4.2	Модуль раціонального числа	23
4.3	Діри в раціональних числах	24
4.4	Представлення раціонального числа в десятковому вигляді	25

1 Натуральні числа

Зі школи ми знаємо, що таке натуральні числа. Ось така множина:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Зараз буде максимально строгий підхід до побудови даної множини, яка дозволить відповісти на деякі питання. Вперше це вигадав математик Пеано, на честь якого видумані аксіоми.

1.1 Аксіоми Пеано

Використовуються два фундаментальні поняття: елемент 1 та операція інкремент $_++$ (позначення взятє з мов програмувань).

Тобто хочемо побудувати $\mathbb{N}$, що складається з 1 та інших елементів, що отримуються з 0 за допомогою інкремента. Тобто множина містить такі елементи:

$$1, 1++, (1++)++, ((1++)++)+, \dots$$

До речі, $1++$ часто називають ще **наступником** числа 1 .

Axiom 1.1.1 $1 \in \mathbb{N}$.

Axiom 1.1.2 $n \in \mathbb{N} \implies n++ \in \mathbb{N}$.

Далі такі позначення будуть незручними, тому роблять перепозначення:

$$2 = 1++;$$

$$3 = (1++)++;$$

$$4 = ((1++)++)+;$$

$\vdots$

Іншими словами $2 = 1++$, $3 = 2++$, $4 = 3++$, $\dots$

Отже, ми вже визначили числа.

Усі ці числа $2, 3, 4, \dots \in \mathbb{N}$. Наприклад, доведемо, що $4 \in \mathbb{N}$.

За першою аксіомою $1 \in \mathbb{N}$. За другою аксіомою $2 = 1++ \in \mathbb{N}$. Знову за другою аксіомою $3 = 2++ \in \mathbb{N}$. Знову за другою аксіомою $4 = 3++ \in \mathbb{N}$.

Цих двох аксіом недостатньо. Нам треба переконатися, що нема зациклення, тобто, наприклад, $4++ \neq 1$. Для цього потрібна нова аксіома:

Axiom 1.1.3 1 не є наступником жодного натурального числа, тобто $n++ \neq 1$ для будь-якого $n \in \mathbb{N}$.

Маючи таку аксіому, на прикладі можемо довести, що $5 \neq 1$. Тобто дійсно $4++ \neq 0$.

За означення $5 = 4++$. Використавши першу та другу аксіоми, отримаємо, що $4 \in \mathbb{N}$. За третьою аксіомою, $4++ \neq 0$. Отже, $5 \neq 0$.

Також нам треба уникнути ситуації, коли $5++ = 5$ (тоді $6 = 5$, $7 = 5$, $8 = 5$, ...). Поки це не суперечить трьом аксіомам. Ще одна проблема, що може бути таке, що $5++ = 1$ (тоді далі $6 = 1$, $7 = 2$, ...). Тому потрібна ще одна аксіома:

Axiom 1.1.4 Різні натуральні числа мають різні наступники. Іншими словами, $n, m \in \mathbb{N}$, $n \neq m \implies n++ \neq m++$.

Маючи таку аксіому, на прикладі можемо довести, що $7 \neq 3$.

Припустимо, що $7 = 3$. Тоді $6++ = 2++$, звідси за четвертою аксіомою $6 = 2$. Отже, $5++ = 1++$. Знову за четвертою аксіомою $5 = 1$. Ми вже довели, що це неможливо!

Axiom 1.1.5 Принцип математичної індукції

Нехай $S \subset \mathbb{N}$. Про цю множину відомо, що $1 \in S$, а також якщо $n \in S$, то $n++ \in S$. Тоді $S = \mathbb{N}$.

Необхідність даної аксіоми трохи неочевидна. Це дозволяє в множині натуральних чисел зберігати лише натуральні числа, але не дозволяє зберігати десяткові дробки, букви, котів та інше сміття.

1.2 Додавання

Definition 1.2.1 Нехай $m \in \mathbb{N}$.

Додавання до числа m визначається таким чином:

$$1 + m \stackrel{\text{def.}}{=} m++$$

Припускаючи, що ми знаємо, як додавати $n + m$, ми можемо визначити

$$(n++) + m \stackrel{\text{def.}}{=} (n + m)++$$

Example 1.2.2 Наприклад, $2 + 3 = 5$.

$$2 + 3 = 1++ + 3 = (1 + 3)++ = (3++)++ = 4++ = 5.$$

Remark 1.2.3 $n + m \in \mathbb{N}$.

Доведемо це за індукцією. Зафіксуємо $m \in \mathbb{N}$, а далі змінюємо n .

При $n = 1$ маємо $1 + m = m++$. Оскільки $m \in \mathbb{N}$, то за другою аксіомою $1 + m \in \mathbb{N}$.

Припустимо, що $n + m \in \mathbb{N}$. Доведемо, що $(n++) + m \in \mathbb{N}$. Дійсно, $(n++) + m = (n + m)++$. Припустили, що $n + m \in \mathbb{N}$, але тоді другою аксіомою $(n + m)++ \in \mathbb{N}$.

Отже, за п'ятою аксіомою $n + m \in \mathbb{N}$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Lemma 1.2.4 $n + (m++) = (n + m)++$ для кожних $n, m \in \mathbb{N}$.

Proof.

Фіксуємо $m \in \mathbb{N}$. Доведемо за індукцією по n .

При $n = 1$ маємо $1 + m++ \stackrel{\text{def.}}{=} (m++)++ = (1 + m)++$.

Нехай $n + (m++) = (n + m)++$. Доведемо, що

$$(n++) + (m++) = ((n++) + m)++.$$

$(n++) + (m++) = (n + (m++))++ = ((n + m)++)++$ за означенням додавання та за припущенням.

$(n++) + m = (n + m)++$ за означення додавання. ■

Proposition 1.2.5 Комутативність

$n + m = m + n$ для кожного $n, m \in \mathbb{N}$.

Proof.

Фіксуємо $m \in \mathbb{N}$. Далі доведемо за індукцією по n .

Доведемо, що $1 + m = m + 1$. Тут варто довести за індукцією по m .

При $m = 1$ маємо очевидну рівність. Якщо $1 + m = m + 1$, то звідси $1 + m++ = (1 + m)++ = (m + 1)++ = m++ + 1$.

Припустимо, що $n + m = m + n$. Доведемо, що $(n++) + m = m + (n++)$.

За означенням $(n++) + m = (n + m)++$. За лемою $m + (n++) = (m + n)++ \stackrel{\text{припущення}}{=} (n + m)++$. ■

Proposition 1.2.6 Асоціативність

$(a + b) + c = a + (b + c)$ для кожних $a, b, c \in \mathbb{N}$.

У силу асоціативності можна писати просто $a + b + c$.

Proof.

Фіксуємо $a, b \in \mathbb{N}$. Далі доведення за індукцією по c .

$$(a + b) + 1 = (a + b)++.$$

$$a + (b + 1) = a + b++ = (a + b)++.$$

Припустимо, що $(a + b) + c = a + (b + c)$. Доведемо, що $(a + b) + c++ = a + (b + c++)$.

$$(a + b) + c++ \stackrel{\text{друга лема}}{=} ((a + b) + c)++ \stackrel{\text{припущення}}{=} (a + (b + c))++ \stackrel{\text{друга лема}}{=} a + ((b + c)++) = a + (b + c++).$$

■

Proposition 1.2.7 Скорочення

Нехай $a, b, c \in \mathbb{N}$ такі, що $a + b = a + c$. Тоді $b = c$.

Це твердження буде підґрунтям для визначення віднімання чисел.

Proof.

Доведемо індуктивно за a .

$a = 1$ – отримаємо $1 + b = 1 + c$, тобто $b++ = c++$, а за четвертою

аксіомою $b = c$.

Нехай $a + b = a + c \implies b = c$. Хочемо довести, що

$(a++) + b = (a++) + c \implies b = c$.

За означенням додавання $(a++) + b = (a+b)++$ та $(a++) + c = (a+c)++$, тобто ми маємо $(a+b)++ = (a+c)++$. За четвертою аксіомою $a+b = a+c$ та за припущенням $b = c$. ■

1.3 Порядок

Definition 1.3.1 Нехай $m, n \in \mathbb{N}$.

Кажуть, що n **більше за** m , якщо

$$n = m + a, \quad a \in \mathbb{N}$$

Позначення: $n > m$.

Кажуть, що n **більше або дорівнює** m , якщо

$$n > m \text{ або } n = m$$

Позначення: $n \geq m$ (скоро доведемо, що лише один із варіантів можливий).

Example 1.3.2 $8 > 5$, тому що $8 = 5 + 3$.

Remark 1.3.3 $n++ > n$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Lemma 1.3.4 Нехай $a, b \in \mathbb{N}$. Тоді $a < b \iff a++ \leq b$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $a < b$, тобто звідси $b = a + u$. Якщо раптом $u = 1$, то звідси $a++ = b$. Інакше $u > 1$, тобто $u = 1 + v$, звідси випливає $b = a++ + (u+v)$, а тому $a++ < b$.

$\Leftarrow$ Дано: $a++ \leq b$, тобто $b = a++ + u = a + (1 + u)$, отже $a < b$. ■

Proposition 1.3.5 Трихотомія порядку натуральних чисел

Нехай $a, b \in \mathbb{N}$. Тоді або $a < b$, або $a = b$, або $a > b$. Причому лише один із трьох можливий.

Proof.

Спочатку доведемо, що лише один з трьох випадків можливий. Нехай $a < b$, тобто $b = a + u$ для деякого $u \in \mathbb{N}$.

!Припустимо, що $a = b$, звідси маємо $a = a + u$. Але можна за МІ по a довести, що $a \neq a + u$ – суперечність!

!Припустимо, що $a > b$, звідси $a = b + v$, але тоді $a = (a + u) + v = a + (u + v)$. Аналогічно це не виконується, як на минулому абзаці – суперечність! Отже, перше та друге, перше та третє не можуть бути одночасно. Друге та третє теж не можуть бути одночасно (аналогічно як перше та друге).

Фіксуємо $b \in \mathbb{N}$. Твердження доведемо за індукцією по a .

При $a = 1$ отримуємо $1 \leq b$ – і це виконується для всіх $b \in \mathbb{N}$ (можна це окремо довести індуктивно за b). Значить, або $b = 1$, або $b > 1$.

Нехай при деякому a виконується твердження (тобто $a < b$ або $a = b$ або $a > b$). Доведемо це твердження при $a++$.

Якщо $a > b$, то $a++ > b$. Якщо $a = b$, то $a++ > b$. (неважко довести).

Якщо $a < b$, то маємо $a++ \leq b$, а тому звідси або $a++ = b$, або $a++ < b$. ■

Proposition 1.3.6 Нехай $a, b, c \in \mathbb{N}$. Тоді:

- 1) $a \geq a$ (рефлексивність);
- 2) $a \geq b, b \geq a \implies a = b$ (антисиметричність);
- 3) $a \geq b, b \geq c \implies a \geq c$ (транзитивність);
- 4) $a \geq b \iff a + c \geq b + c$ (збереження порядку за додаванням);

Proof.

Доведемо кожную властивість окремо:

1) $a \geq a$, просто тому що $a = a$.

2) Нехай $a \geq b, b \geq a$. Це означає, що $a > b$ або $a = b$ та $b < a$ або $a = b$. За трихотомією єдиним варіантом залишається $a = b$.

3) Нехай $a \geq b, b \geq c$. Якщо $a = b$ або $b = c$, то автоматично $a \geq c$. Якщо $a > b, b > c$, то звідси $a = b + u, b = c + v$, значить $a = c + (u + v)$, тож $a > c$.

4) Доведення в дві сторони.

$\Rightarrow$ Дано: $a \geq b$. Якщо $a = b$, то тоді $a + c = b + c$. Якщо $a > b$, тобто $a = b + u$, то звідси $a + c = (b + u) + c = (b + c) + u$, тож $a + c > b + c$.

$\Leftarrow$ Дано: $a + c \geq b + c$. Якщо $a + c = b + c$, то звідси $a = b$ за скороченням. Якщо $a + c > b + c$, тобто $a + c = (b + c) + u$, то за скороченням $a = b + u$, тобто $a > b$.

Усі властивості доведені. ■

Proposition 1.3.7 Посилений принцип математичної індукції

Нехай $m \in \mathbb{N}$ та $P(m)$ – будь-яка властивість, яка відноситься до натурального числа m . Нехай для кожного $m \geq m_0$ справедливе наступне: якщо $P(m')$ виконується для всіх $m_0 \leq m' < m$, тоді $P(m)$ теж виконується (зокрема тут кажуть, що $P(m_0)$ теж виконується). Тоді $P(m)$ виконується для всіх $m \geq m_0$.

Remark 1.3.8 Індукцію зазвичай ми починали з числа 1. Часто на практиці починають з іншого натурального числа, як-от 2 або 3 або будь-яке інше.

Proof.

Треба тут розглянути $Q(n)$ – властивість, де $P(m)$ виконується для всіх $m_0 \leq m < n$. Зауважимо, що при $n < m_0$ властивість $Q(n)$ марно правдива. (TODO: дописати). ■

1.4 Множення (виправити)

Definition 1.4.1 Нехай $m \in \mathbb{N}$.

Множення до числа m визначається таким чином:

$$0 \cdot m \stackrel{\text{def.}}{=} 0$$

Припускаючи, що ми знаємо, як множити $n \cdot m$, ми можемо визначити

$$(n++) \cdot m \stackrel{\text{def.}}{=} (n \cdot m) + m$$

Remark 1.4.2 $n \cdot m \in \mathbb{N}$.

Беремо $0 \in \mathbb{N}$. Отримаємо $0 \cdot m = 0 \in \mathbb{N}$.

Припустимо, що $n \cdot m \in \mathbb{N}$. Тоді $(n++) \cdot m = (n \cdot m) + m$. За припущенням $n \cdot m \in \mathbb{N}$, при цьому також $m \in \mathbb{N}$. Тоді, як відомо, сума $(n \cdot m) + m \in \mathbb{N}$.

Lemma 1.4.3 $m \cdot 0 = 0$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Аналогічне доведення, як було з $n + 0 = 0$.

Lemma 1.4.4 $m \cdot (n++) = m \cdot n + m$ для кожних $m, n \in \mathbb{N}$.

Аналогічне доведення, як було з $n + (m++) = (n + m)++$.

Proposition 1.4.5 Комутативність

$n \cdot m = m \cdot n$ для всіх $n, m \in \mathbb{N}$.

Аналогічно фіксуємо m та доводимо індукцією за n , паралельно використовуючи вище отримані лемаи.

Lemma 1.4.6 Нехай $m, n \in \mathbb{N}$. Тоді $n \cdot m = 0 \iff n = 0$ або $m = 0$.

Proof.

Насправді спочатку треба довести таке: якщо m, n – додатні, то mn – додатне. Фіксуємо m , ми доводимо за індукцією по n .

Після цього нехай $mn = 0$. Якби $m \neq 0, n \neq 0$ одночасно, тобто m, n – додатні, то отримали б $mn \neq 0$, тобто додатне, що неможливо. ■

Proposition 1.4.7 Дистрибутивність

$a(b + c) = ab + ac$ та $(b + c)a = ba + ca$ для всіх $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Proof.

У силу комутативності множення достатньо довести $a(b + c) = ab + ac$.

Фіксуємо $a, b \in \mathbb{N}$. Доведення за індукцією по c .

При $c = 0$ маємо $a(b + 0) = ab = ab + 0 = ab + a0$.

Нехай $a(b + c) = ab + ac$ виконується. Доведемо, що $a(b + (c++)) = ab + a(c++)$.

$$a(b + c++) = a(b + c)++ = a(b + c) + a.$$

$$ab + a(c++) = ab + ac + a \stackrel{\text{припущення}}{=} a(b + c) + a. \quad \blacksquare$$

Proposition 1.4.8 Асоціативність

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ для всіх $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Proof.

Фіксуємо $a, b \in \mathbb{N}$. Доводимо індукцією по c .

$$(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot (b \cdot 0).$$

Нехай $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ виконується. Доведемо, що $(a \cdot b) \cdot (c++) = a \cdot (b \cdot c++)$.

$$(a \cdot b) \cdot (c++) = (a \cdot b) \cdot c + (a \cdot b) \stackrel{\text{припущення}}{=} a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b \stackrel{\text{дистрибутивність}}{=} a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c++). \quad \blacksquare$$

Proposition 1.4.9 Збереження порядку за множенням

Нехай $a, b \in \mathbb{N}$ так, що $a < b$. Нехай c – додатне. Тоді $ac < bc$.

Proof.

Оскільки $a < b$, маємо $b = a + d$ для деякого додатного d . Помножимо на c та за дистрибутивністю отримаємо $bc = ac + dc$.

d, c – додатні, тому dc – додатне. Звідси $ac < bc$. ■

Corollary 1.4.10 Скорочення

Нехай $a, b, c \in \mathbb{N}$ такі, що $ac = bc$ при $c \neq 0$. Тоді $a = b$.

Це твердження буде підґрунтям для визначення ділення.

Proof.

!Припустимо, що $a < b$. Тоді маємо $ac < bc$, бо c – додатне. Суперечність! Аналогічно при $a > b$ отримаємо суперечність $ac > bc$.

За трихотомією, єдине залишається в нас $a = b$. ■

Definition 1.4.11 Нехай $m \in \mathbb{N}$.

Зведення числа m в степінь визначається таким чином:

$$m^0 = 1$$

Припускаючи, що ми знаємо, як брати m^n , ми можемо визначити

$$m^{n+} = m^n \cdot m$$

2 Натуральні числа (починаючи з нуля)

Зі школи ми знаємо, що таке натуральні числа. Ось така множина:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Постає чимало питань: "Стартуємо з 0 та рахуємо до нескінченності – чи не буде зациклювання? Як додавати, множити числа?" І так далі.

Часто в множину $\mathbb{N}$ включають число 0.

2.1 Аксиоми Пеано

Ми використаємо два фундаментальні поняття: елемент 0 та операцію інкремент $_++$ (позначення взяті з мов програмувань).

Тобто ми хочемо побудувати $\mathbb{N}$, що складається з 0 та інших елементів, що отримуються з 0 за допомогою інкремента. Тобто множина містить такі елементи:

$$0, 0++, (0++)++, ((0++)++)++, \dots$$

До речі, $0++$ часто називають ще **наступником** числа 0.

Axiom 2.1.1 $0 \in \mathbb{N}$.

Axiom 2.1.2 $n \in \mathbb{N} \implies n++ \in \mathbb{N}$.

Далі такі позначення будуть незручними, тому роблять перепозначення:

$$1 = 0++;$$

$$2 = (0++)++;$$

$$3 = ((0++)++)++;$$

$\vdots$

Іншими словами $1 = 0++$, $2 = 1++$, $3 = 2++$, $\dots$

Отже, ми вже визначили числа.

Усі ці числа $1, 2, 3, \dots \in \mathbb{N}$. Наприклад, доведемо, що $3 \in \mathbb{N}$.

За першою аксіомою $0 \in \mathbb{N}$. За другою аксіомою $1 = 0++ \in \mathbb{N}$. Знову за другою аксіомою $2 = 1++ \in \mathbb{N}$. Знову за другою аксіомою $3 = 2++ \in \mathbb{N}$.

Цих двох аксіом недостатньо. Нам треба переконатися, що нема зациклення, тобто, наприклад, $3++ \neq 0$. Для цього потрібна нова аксіома:

Axiom 2.1.3 0 не є наступником жодного натурального числа, тобто $n++ \neq 0$ для будь-якого $n \in \mathbb{N}$.

Маючи таку аксіому, на прикладі можемо довести, що $4 \neq 0$. Тобто дійсно $3++ \neq 0$.

За означення $4 = 3++$. Використавши першу та другу аксіому, отримаємо, що $3 \in \mathbb{N}$. За третьою аксіомою, $3++ \neq 0$. Отже, $4 \neq 0$.

Також нам треба уникнути ситуації, коли $4++ = 4$ (тоді $5 = 4$, $6 = 4$, $7 = 4$, ...). Поки це не суперечить трьом аксіомам. Ще одна проблема, що може бути таке, що $4++ = 1$ (тоді далі $5 = 1$, $6 = 2$, ...). Тому потрібна ще одна аксіома:

Axiom 2.1.4 Різні натуральні числа мають різні наступники. Іншими словами, $n, m \in \mathbb{N}$, $n \neq m \implies n++ \neq m++$.

Маючи таку аксіому, на прикладі можемо довести, що $6 \neq 2$.

Припустимо, що $6 = 2$. Тоді $5++ = 1++$, звідси за четвертою аксіомою $5 = 1$. Отже, $4++ = 0++$. Знову за четвертою аксіомою $4 = 0$. Ми вже довели, що це неможливо!

Axiom 2.1.5 Принцип математичної індукції

Нехай $S \subset \mathbb{N}$. Про цю множину відомо, що $0 \in S$, а також якщо $n \in S$, то $n++ \in S$. Тоді $S = \mathbb{N}$.

Definition 2.1.6 Цифрами називають елементи

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

2.2 Додавання

Definition 2.2.1 Нехай $m \in \mathbb{N}$.

Додавання до числа m визначається таким чином:

$$0 + m \stackrel{\text{def.}}{=} m$$

Припускаючи, що ми знаємо, як додавати $n + m$, ми можемо визначити

$$(n++) + m \stackrel{\text{def.}}{=} (n + m)++$$

Example 2.2.2 Наприклад, $2 + 3 = 5$.

$$2 + 3 = (0++)++ + 3 = (0++ + 3)++ = ((0 + 3)++)++ = (3++)++ = 4++ = 5.$$

Remark 2.2.3 $n + m \in \mathbb{N}$.

Беремо $0 \in \mathbb{N}$ за першою аксіомою. Отримаємо $0 + m = m \in \mathbb{N}$.

Припустимо, що $n + m \in \mathbb{N}$. Доведемо, що $(n++) + m \in \mathbb{N}$. Дійсно,

$(n++) + m = (n + m)++$. Припустили, що $n + m \in \mathbb{N}$, але тоді другою аксіомою $(n + m)++ \in \mathbb{N}$.

Отже, за п'ятою аксіомою $n + m \in \mathbb{N}$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Lemma 2.2.4 $n + 0 = n$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Proof.

Доведемо цю лему за індукцією.

$0 + 0 = 0$, оскільки відомо, що $0 + m = m$.

Нехай $n + 0 = n$. Доведемо, що $(n++) + 0 = n++$. За означенням $(n++ + 0) = (n + 0)++ = n++$. ■

Lemma 2.2.5 $n + (m++) = (n + m)++$ для кожних $n, m \in \mathbb{N}$.

Proof.

Фіксуємо $m \in \mathbb{N}$. Доведемо за індукцією по n .

При $n = 0$ маємо $0 + (m++) = m++$, а також $0 + m = m \implies (0 + m)++ = m++$.

Нехай $n + (m++) = (n + m)++$. Доведемо, що

$(n++) + (m++) = ((n++) + m)++$.

$(n++) + (m++) = (n + (m++))++ = ((n + m)++)++$ за означенням додавання та за припущенням.

$(n++) + m = (n + m)++$ за означення додавання. ■

Corollary 2.2.6 $n++ = n + 1$.

Proof.

$n + 1 = n + (0++) \stackrel{\text{друга лема}}{=} (n + 0)++ \stackrel{\text{перша лема}}{=} n++$. ■

Proposition 2.2.7 Комутативність

$n + m = m + n$ для кожного $n, m \in \mathbb{N}$.

Proof.

Фіксуємо $m \in \mathbb{N}$. Далі доведемо за індукцією по n .

Доведемо, що $0 + m = m + 0$. За означенням $0 + m = m$, тим часом за лемою $m + 0 = m$.

Припустимо, що $n + m = m + n$. Доведемо, що $(n++) + m = m + (n++)$.

За означенням $(n++) + m = (n + m)++$. За лемою $m + (n++) = (m + n)++ \stackrel{\text{припущення}}{=} (n + m)++$. ■

Proposition 2.2.8 Асоціативність

$(a + b) + c = a + (b + c)$ для кожних $a, b, c \in \mathbb{N}$.

У силу асоціативності можна писати просто $a + b + c$.

Proof.

Фіксуємо $a, b \in \mathbb{N}$. Далі доведення за індукцією по c .

$(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0)$.

Припустимо, що $(a + b) + c = a + (b + c)$. Доведемо, що $(a + b) + c++ =$

$a + (b + c++)$.
 $(a + b) + c++ \stackrel{\text{друга лема}}{=} ((a + b) + c)++ \stackrel{\text{припущення}}{=} (a + (b + c))++ \stackrel{\text{друга лема}}{=} a + ((b + c)++) = a + (b + c++)$. ■

Proposition 2.2.9 Скорочення

Нехай $a, b, c \in \mathbb{N}$ такі, що $a + b = a + c$. Тоді $b = c$.

Це твердження буде підґрунтям для визначення віднімання чисел.

Proof.

Доведемо індуктивно за a .

$a = 0$ – отримаємо $0 + b = 0 + c$, що за означенням дає $b = c$.

Нехай $a + b = a + c \implies b = c$. Хочемо довести, що

$(a++) + b = (a++) + c \implies b = c$.

За означенням довавання $(a++) + b = (a + b)++$ та $(a++) + c = (a + c)++$, тобто ми маємо $(a + b)++ = (a + c)++$. За четвертою аксіомою $a + b = a + c$ та за припущенням $b = c$. ■

Definition 2.2.10 Число $n \in \mathbb{N}$ вважається **додатним**, якщо $n \neq 0$.

Proposition 2.2.11 Нехай a – додатне та $b \in \mathbb{N}$. Тоді $a + b$ – додатне.

Proof.

Індуктивно за b .

$b = 0 \implies a + b = a + 0 = a$ – додатне.

Нехай $a + b$ – додатне. Тоді $a + (b++) = (a + b)++$ ненулеве за третьою аксіомою, тому додатне. ■

Corollary 2.2.12 Нехай $a, b \in \mathbb{N}$ так, що $a + b = 0$. Тоді $a = 0$, $b = 0$.

Lemma 2.2.13 Нехай a – додатне число. Тоді існує єдине натуральне число $b \in \mathbb{N}$, для якого $b++ = a$.

Вказівка: індукція по a .

2.3 Порядок

Definition 2.3.1 Нехай $m, n \in \mathbb{N}$.

Кажуть, що n **більше або дорівнює** m , якщо

$$n = m + a, \quad a \in \mathbb{N}$$

Позначення: $n \geq m$.

Кажуть, що n **строго більше** за m , якщо

$$n \geq m, \quad n \neq m$$

Позначення: $n > m$.

Example 2.3.2 $8 > 5$, тому що $8 = 5 + 3$ та $8 \neq 5$.

Також $n++ > n$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 2.3.3 Нехай $a, b, c \in \mathbb{N}$. Тоді:

- 1) $a \geq a$ (рефлексивність);
- 2) $a \geq b, b \geq a \implies a = b$ (антисиметричність);
- 3) $a \geq b, b \geq c \implies a \geq c$ (транзитивність);
- 4) $a \geq b \iff a + c \geq b + c$ (збереження порядку за додаванням);
- 5) $a < b \iff b = a + d$ для деякого додатного d ;
- 6) $a < b \iff a++ \leq b$.

Proof.

Доведемо кожну властивість окремо:

- 1) $a \geq a$, просто тому що $a = a + 0$ за означення додавання.
- 2) Нехай $a \geq b, b \geq a$. Це означає, що $a = b + m$ та $b = a + n$. Отже, $a = a + (m + n)$. За скороченням отримаємо $m + n = 0$, звідси $m = n = 0$. Таким чином, $a = b$.
- 3) Нехай $a \geq b, b \geq c$. Тобто маємо $a = b + m$ та $b = c + n$. Отже, $a = (c + n) + m = c + (n + m)$. Таким чином, $a \geq c$.
- 4) Якщо $a \geq b$, тобто $a = b + m$, то звідси $a + c = (b + m) + c = (b + c) + m$, тобто отримаємо $a + c \geq b + c$. Якщо $a + c \geq b + c$, тобто $a + c = (b + c) + k = (b + k) + c$, то за скороченням $a = b + k$, тому $a \geq b$.
- 5) Нехай спочатку $a < b$, тобто $a \leq b$ та $a \neq b$. Маємо $b = a + d$, при цьому $d \neq 0$ (інакше отримали б $a = b$). Отримали $b = a + d$ для деякого додатного d .

Нехай $b = a + d$ для деякого додатного d . Уже маємо $a \leq b$. Якби $a = b$, то отримали б $a = a + d$, а за скороченням $0 = d$, що неможливо. Отже, $a \leq b, a \neq b$, звідси $a < b$.

- 6) Нехай $a < b$, тобто $b = a + d$. Оскільки d – додатне, то існує $x \in \mathbb{N}$, для якого $x++ = d$. Значить, $b = a + x++ = a + (x + 1) = (a + 1) + x = a++ + x$. Таким чином, $a++ \leq b$.

Нехай $a++ \leq b$, тобто $b = a++ + m = (a + 1) + m = a + (m + 1) = a + m++$. Зауважимо, що $m++$ – додатне число за третьою аксіомою, тому $a < b$.
Усі властивості доведені. ■

Proposition 2.3.4 Трихотомія порядку натуральних чисел

Нехай $a, b \in \mathbb{N}$. Тоді або $a < b$, або $a = b$, або $a > b$. Причому лише один із трьох можливий.

Proof.

Спочатку доведемо, що лише один з трьох випадків можливий.

Якщо $a < b$, то автоматично $a \neq b$. Якщо $a > b$, то автоматично $a \neq b$.

Якщо $a < b, a < b$, то за антисиметричністю $a = b$, що неможливо.

Отже, справді лише один з трьох випадків можливий.

Фіксуємо $b \in \mathbb{N}$. Твердження доведемо за індукцією по a .

При $a = 0$ отримаємо $0 \leq b$ – і це виконується для всіх b (можна це окремо довести індуктивно за b). Значить, або $b = 0$, або $b > 0$.

Нехай при деякому a виконується твердження (тобто $a < b$ або $a = b$ або $a > b$). Доведемо це твердження при $a++$.

Якщо $a > b$, то $a++ > b$. Якщо $a = b$, то $a++ > b$. (неважко довести)

Якщо $a < b$, то за п'ятою властивістю порядку $a++ \leq b$, тому або $a++ = b$, або $a++ < b$. ■

Proposition 2.3.5 Посилений принцип математичної індукції

Нехай $m \in \mathbb{N}$ та $P(m)$ – будь-яка властивість, яка відноситься до натурального числа m . Нехай для кожного $m \geq m_0$ справедливе наступне: якщо $P(m')$ виконується для всіх $m_0 \leq m' < m$, тоді $P(m)$ теж виконується (зокрема тут кажуть, що $P(m_0)$ теж виконується). Тоді $P(m)$ виконується для всіх $m \geq m_0$.

Remark 2.3.6 Індукцію зазвичай ми починали з числа 0. Часто на практиці починають з іншого натурального числа, як-от 1 або 2 або будь-яке інше.

Proof.

Треба тут розглянути $Q(n)$ – властивість, де $P(m)$ виконується для всіх $m_0 \leq m < n$. Зауважимо, що при $n < m_0$ властивість $Q(n)$ марно правдива. (TODO: дописати). ■

2.4 Множення

Definition 2.4.1 Нехай $m \in \mathbb{N}$.

Множення до числа m визначається таким чином:

$$0 \cdot m \stackrel{\text{def.}}{=} 0$$

Припускаючи, що ми знаємо, як множити $n \cdot m$, ми можемо визначити

$$(n++) \cdot m \stackrel{\text{def.}}{=} (n \cdot m) + m$$

Remark 2.4.2 $n \cdot m \in \mathbb{N}$.

Беремо $0 \in \mathbb{N}$. Отримаємо $0 \cdot m = 0 \in \mathbb{N}$.

Припустимо, що $n \cdot m \in \mathbb{N}$. Тоді $(n++) \cdot m = (n \cdot m) + m$. За припущенням $n \cdot m \in \mathbb{N}$, при цьому також $m \in \mathbb{N}$. Тоді, як відомо, сума $(n \cdot m) + m \in \mathbb{N}$.

Lemma 2.4.3 $m \cdot 0 = 0$ для кожного $n \in \mathbb{N}$.

Аналогічне доведення, як було з $n + 0 = 0$.

Lemma 2.4.4 $m \cdot (n++) = m \cdot n + m$ для кожних $m, n \in \mathbb{N}$.

Аналогічне доведення, як було з $n + (m++) = (n + m)++$.

Proposition 2.4.5 Комутативність

$n \cdot m = m \cdot n$ для всіх $n, m \in \mathbb{N}$.

Аналогічно фіксуємо m та доводимо індукцією за n , паралельно використовуючи вище отримані лема.

Lemma 2.4.6 Нехай $m, n \in \mathbb{N}$. Тоді $n \cdot m = 0 \iff n = 0$ або $m = 0$.

Proof.

Насправді спочатку треба довести таке: якщо m, n – додатні, то mn – додатне. Фіксуємо m , ми доводимо за індукцією по n .

Після цього нехай $mn = 0$. Якби $m \neq 0, n \neq 0$ одночасно, тобто m, n – додатні, то отримали б $mn \neq 0$, тобто додатне, що неможливо. ■

Proposition 2.4.7 Дистрибутивність

$a(b + c) = ab + ac$ та $(b + c)a = ba + ca$ для всіх $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Proof.

У силу комутативності множення достатньо довести $a(b + c) = ab + ac$.

Фіксуємо $a, b \in \mathbb{N}$. Доведення за індукцією по c .

При $c = 0$ маємо $a(b + 0) = ab = ab + 0 = ab + a0$.

Нехай $a(b + c) = ab + ac$ виконується. Доведемо, що $a(b + (c++)) = ab + a(c++)$.

$a(b + c++) = a(b + c)++ = a(b + c) + a$.

$ab + a(c++) = ab + ac + a \stackrel{\text{припущення}}{=} a(b + c) + a$. ■

Proposition 2.4.8 Асоціативність

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ для всіх $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Proof.

Фіксуємо $a, b \in \mathbb{N}$. Доводимо індукцією по c .

$(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot (b \cdot 0)$.

Нехай $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ виконується. Доведемо, що $(a \cdot b) \cdot (c++) = a \cdot (b \cdot c++)$.

$(a \cdot b) \cdot (c++) = (a \cdot b) \cdot c + (a \cdot b) \stackrel{\text{припущення}}{=} a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b \stackrel{\text{дистрибутивність}}{=} a \cdot (b \cdot c + b)$

$a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c++)$. ■

Proposition 2.4.9 Збереження порядку за множенням

Нехай $a, b \in \mathbb{N}$ так, що $a < b$. Нехай c – додатне. Тоді $ac < bc$.

Proof.

Оскільки $a < b$, маємо $b = a + d$ для деякого додатного d . Помножимо на c та за дистрибутивністю отримаємо $bc = ac + dc$.

d, c – додатні, тому dc – додатне. Звідси $ac < bc$. ■

Corollary 2.4.10 Скорочення

Нехай $a, b, c \in \mathbb{N}$ такі, що $ac = bc$ при $c \neq 0$. Тоді $a = b$.

Це твердження буде підґрунтям для визначення ділення.

Proof.

!Припустимо, що $a < b$. Тоді маємо $ac < bc$, бо c – додатне. Суперечність!

Аналогічно при $a > b$ отримаємо суперечність $ac > bc$.

За трихотомією, єдине залишається в нас $a = b$. ■

Definition 2.4.11 Нехай $m \in \mathbb{N}$.

Зведення числа m в степінь визначається таким чином:

$$m^0 = 1$$

Припускаючи, що ми знаємо, як брати m^n , ми можемо визначити

$$m^{n+1} = m^n \cdot m$$

3 Цілі числа

Definition 3.0.1 Цілим числом називають вираз $a-b$, де $a, b \in \mathbb{N}$.
Це не знак мінус, це таке формальне позначення цілого числа.

Позначення: $\mathbb{Z}$ – множина цілих чисел.

Definition 3.0.2 Два цілих числа $a-b = c-d$, якщо

$$a + d = c + b$$

Remark 3.0.3 Рівність задовольняє властивість рефлексивності, симетричності та транзитивності.

Вправа: довести.

Example 3.0.4 $3-5 = 2-4$, тому що $3 + 4 = 2 + 5$.

Definition 3.0.5 Нехай $a-b, c-d \in \mathbb{Z}$.

Сумою двох цілих чисел визначимо ось так:

$$(a-b) + (c-d) = (a+c)-(b+d)$$

Добуток двох цілих чисел визначимо ось так:

$$(a-b) \cdot (c-d) = (ac+bd)-(ad+bc)$$

Lemma 3.0.6 Операція додавання та множення визначені коректно.

Remark 3.0.7 Іншими словами, якщо $(a-b) = (a'-b')$, то звідси

$$(a-b) + (c-d) = (a'-b') + (c-d);$$

$$(a-b) \cdot (c-d) = (a'-b') \cdot (c-d).$$

Вправа: довести.

Remark 3.0.8 Розглянемо ціле число $n-0 \in \mathbb{Z}$. Воно поводить себе так само, як натуральне число $n \in \mathbb{N}$.

Зауважимо, що $(n-0) + (m-0) = (n+m)-0$, а також $(n-0) \cdot (m-0) = nm-0$.

Крім того, $n-0 = m-0 \iff n = m$.

Отже, можна будь-яке натуральне число n сприймати як ціле число $n-0$.

Definition 3.0.9 Нехай $a-b \in \mathbb{Z}$.

Взяття знака мінус $a-b$ визначається як

$$-(a-b) = b-a$$

Зокрема при $n \in \mathbb{N}$ – додатне число – можна визначити від’ємне число $-n = 0-n$.

Lemma 3.0.10 Взяття знак мінус – коректне означення.

Тобто якщо $(a-b) = (a'-b')$, то звідси $-(a-b) = -(a'-b')$.

Lemma 3.0.11 Трихотомія цілих чисел

Нехай $x \in \mathbb{Z}$. Тоді або $x = 0$, або $x = n$, або $x = -n$ при $n \in \mathbb{N}$. Причому лише одна з умов виконується.

Proof.

За означенням $x = a-b$. Далі трихотомія порядку натуральних чисел йде.

Якщо $a > b$, тобто $a = b + c$ для деякого додатного c , то $a-b = c-0 = c$. Отже, отримали другу рівність.

Якщо $a < b$, тобто $b > a$, то аналогічно отримаємо $b-a = c$, але тоді $a-b = -c$. Отже, отримали третю рівність.

Якщо $a = b$, то $a-b = a-a = 0-0 = 0$. Отже, отримали першу рівність.

Залишилось довести, що лише одна з умов виконується. Одночасно перше та друге неможливі, в силу означення додатного числа. Якщо одночасно виконуються перша та третя рівності, то тоді $-n = 0$, тобто $0-0 = 0 - n$, тобто $0 + n = 0 + 0 \implies n = 0$, що неможливо для додатного числа. Якщо одночасно виконуються друга та третя рівності, то $n = -m$ для додатних n, m . Значить, $(n-0) = (0-m)$, або $m + n = 0 + 0 \implies m = n = 0$, що неможливо. ■

Remark 3.0.12 Можна було б визначити цілі числа за цією трихотомією. Але це б призвело до складності побудови теорій та їхніх доведень.

Proposition 3.0.13 Нехай $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Тоді

- 1) $x + y = y + x$;
- 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$;
- 3) $x + 0 = 0 + x = x$;
- 4) $x + (-x) = (-x) + x = 0$;
- 5) $xy = yx$;
- 6) $(xy)z = x(yz)$;
- 7) $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$;
- 8) $x(y + z) = xy + xz$;
- 9) $(y + z)x = yx + zx$.

Ось саме цю властивість можна простіше довести за означенням на початку. Можна було б через трихотію, але це вкрай важко.

Proof.

Лише на прикладі доведу шосту властивість. Маємо $x = a-b$, $y = c-d$, $z = e-f$. Звідси

$$\begin{aligned}
(xy)z &= ((a-b) \cdot (c-d)) \cdot (e-f) = ((ac+bd)-(ad+bc)) \cdot (e-f) = \\
&= ((ac+bd)e + (ad+bc)f) - ((ad+bc)e + (ac+bd)f) = \\
&= (ace + bde + adf + bcf) - (ade + bce + acf + bdf). \\
x(yz) &= (a-b) \cdot ((c-d)(e-f)) = (a-b) \cdot ((ce+df)-(cf+de)) = \\
&= (a(ce+df) + b(cf+de)) - (b(ce+df) + a(cf+de)) = \\
&= (ace + adf + bcf + bde) - (bce + bdf + acf + ade).
\end{aligned}$$

Отже, $(xy)z = x(yz)$. Інші доводяться аналогічним чином. ■

Definition 3.0.14 Визначимо **віднімання** двох цілих чисел $x, y \in \mathbb{Z}$ ось так:

$$x - y = x + (-y)$$

Remark 3.0.15 Нехай $a, b \in \mathbb{N}$. Тоді

$$a - b = a + (-b) = (a-0) + (0-b) = a-b.$$

Отже, $a-b$ та $a-b$ – це однакові речі. Таким чином, ми можемо прибрати позначення “ $-$ ”.

Кілька тверджень можна узагальнити на множині цілих чисел.

Lemma 3.0.16 Нехай $m, n \in \mathbb{Z}$. Тоді $n \cdot m = 0 \iff n = 0$ або $m = 0$.

Corollary 3.0.17 Скорочення

Нехай $a, b, c \in \mathbb{Z}$ такі, що $ac = bc$ при $c \neq 0$. Тоді $a = b$.

Definition 3.0.18 Нехай $m, n \in \mathbb{Z}$.

Кажуть, що n **більше або дорівнює** m , якщо

$$n = m + a, \quad a \in \mathbb{N}$$

Позначення: $n \geq m$.

Кажуть, що n **строго більше** за m , якщо

$$n \geq m, \quad n \neq m$$

Позначення: $n > m$.

Proposition 3.0.19 Нехай $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Тоді:

- 1) $a > b \iff a - b$ – додатне число;
- 2) $a > b \implies a + c > b + c$ (збереження порядку за додаванням);
- 3) $a > b, c > 0 \implies ac > bc$ (збереження порядку за множенням);
- 4) $a > b \implies -a < -b$;
- 5) $a > b, b > c \implies a > c$ (транзитивність);
- 6) або $a > b$, або $a = b$, або $a < b$ – лише одна із умов (трихотомія).

4 Раціональні числа

4.1 Визначення

Definition 4.1.1 Раціональним числом називають вираз $a//b$, де $a \in \mathbb{Z}$ та $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Ми не будемо елемент $a//0$ вважати за раціональним числом.

Позначення: $\mathbb{Q}$ – множина раціональних чисел.

Definition 4.1.2 Два раціональних числа $a//b = c//d$, якщо

$$ad = cb$$

Remark 4.1.3 Рівність задовольняє властивість рефлексивності, симетричності та транзитивності.

Вправа: довести.

Example 4.1.4 $6//3 = 2//1$, тому що $3 \cdot 2 = 6 \cdot 1$.

Definition 4.1.5 Нехай $a//b, c//d \in \mathbb{Q}$.

Сумою двох раціональних чисел визначимо ось так:

$$a//b + c//d = (ad + bc)//(bd)$$

Добуток двох раціональних чисел визначимо ось так:

$$a//b \cdot c//d = (ac)//(bd)$$

Взяття знака мінус раціонального числа визначимо ось так:

$$-(a//b) = (-a)//b$$

Remark 4.1.6 Усі три операції визначені коректно.

Remark 4.1.7 Також відомо, що оскільки b, d – ненулеві, то добуток bd – ненулевий. Це означає, що результат додавання, множення, взяття знака мінус – раціональне число.

Remark 4.1.8 Розглянемо раціональне число $a//1 \in \mathbb{Q}$ поведуть себе так само, як ціле число $a \in \mathbb{Z}$.

$$a//1 + b//1 = (a + b)//1;$$

$$a//1 \cdot b//1 = (ab)//1;$$

$$-(a//1) = (-a)//1;$$

$$\text{Також } a//1 = b//1 \iff a = b.$$

Отже, можна будь-яке ціле число a сприймати як раціональне число $a//1$.

Definition 4.1.9 Задане раціональне число $x \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0$. Запишемо як $x = a//b$.

Оборотним до раціонального числа x назвемо нове число:

$$x^{-1} = b//a$$

Оборотним до числа 0 вважається невизначеним.

Remark 4.1.10 Якщо два раціональні числа рівні, то їхні оборотні також рівні.

Proposition 4.1.11 Нехай $x, y, z \in \mathbb{Q}$. Тоді

- 1) $x + y = y + x$;
- 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$;
- 3) $x + 0 = 0 + x = x$;
- 4) $x + (-x) = (-x) + x = 0$;
- 5) $xy = yx$;
- 6) $(xy)z = x(yz)$;
- 7) $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$;
- 8) $x(y + z) = xy + xz$;
- 9) $(y + z)x = yx + zx$;
- 10) $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$ при $x \neq 0$.

Proof.

Лише на прикладі доведу другу властивість. Маємо $x = a//b$, $y = c//d$, $z = e//f$. Звідси

$$(x + y) + z = (a//b + c//d) + e//f = ((ad + bc)//(bd)) + e//f = (adf + bcf + bde)//(bdf);$$

$$x + (y + z) = a//b + (c//d + e//f) = a//b + (cf + de)//(df) = (adf + bcf + bde)//(bdf).$$

Отже, $(x + y) + z = x + (y + z)$. Інші доводяться аналогічним чином. ■

Definition 4.1.12 Визначимо **ділення** двох раціональних чисел $x, y \in \mathbb{Q}$ ось так:

$$\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1}$$

Remark 4.1.13 Нехай $a, b \in \mathbb{Z}$. Тоді $\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1} = a//1 \cdot 1//b = a//b$.

Отже, $\frac{a}{b}$ та $a//b$ – це однакові речі. Таким чином, ми можемо прибрати позначення $//$.

Definition 4.1.14 Раціональне число $x \in \mathbb{Q}$ називається **додатним**, якщо

$$x = \frac{a}{b}, \quad a, b - \text{додатні.}$$

Раціональне число x називається **від'ємним**, якщо

$$x = -y, \quad y - \text{додатне раціональне.}$$

Lemma 4.1.15 Трихотомія раціональних чисел

Нехай $x \in \mathbb{Q}$. Тоді або $x = 0$, або x – додатне, або x – від'ємне. Причому лише одна з умов виконується.

Definition 4.1.16 Нехай $x, y \in \mathbb{Q}$.

Кажуть, що $x > y$, якщо

$$x - y - \text{додатне раціональне.}$$

Кажуть, що $x < y$, якщо

$$x - y - \text{від'ємне раціональне.}$$

Нерівність $x \geq y$ означає $x > y$ або $x = y$.

Proposition 4.1.17 Нехай $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Тоді:

- 1) $a > b \implies a + c > b + c$ (збереження порядку за додаванням);
- 2) $a > b, c > 0 \implies ac > bc$ (збереження порядку за множенням);
- 3) $a > b \implies -a < -b$;
- 4) $a > b, b > c \implies a > c$ (транзитивність);
- 5) або $a > b$, або $a = b$, або $a < b$ – лише одна із умов (трихотомія).

4.2 Модуль раціонального числа

Definition 4.2.1 Нехай $x \in \mathbb{Q}$.

Модулем числа x називають таке:

$$|x| = \begin{cases} x, & x - \text{додатне} \\ -x, & x - \text{від'ємне,} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Proposition 4.2.2 Властивості модуля

Нехай $x, y, z \in \mathbb{Q}$. Тоді:

- 1) $|x| \geq 0$, а також $|x| = 0 \iff x = 0$;

- 2) $|x + y| \leq |x| + |y|$;
- 3) $|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y$;
- 4) $-|x| \leq x \leq |x|$;
- 5) $|xy| = |x| \cdot |y|$;
- 6) $|-x| = |x|$.

Definition 4.2.3 Нехай $\varepsilon > 0$ та $x, y \in \mathbb{Q}$.

Число y називається **ε -близьким до x** , якщо

$$|x - y| \leq \varepsilon$$

Proposition 4.2.4 Нехай $w, x, y, z \in \mathbb{Q}$. Тоді:

- 1) Нехай $x = y$, тоді x буде ε -близьким до y для кожного $\varepsilon > 0$. Навпаки: якщо x є ε -близьким до y для кожного $\varepsilon > 0$, то $x = y$.
- 2) Якщо x є ε -близьким до y , то y є ε -близьким до x .
- 3) Нехай x є ε -близьким до y , водночас y є δ -близьким до z . Тоді x є $(\varepsilon + \delta)$ -близьким до z .
- 4) Нехай x, y – ε -близькі та z, w – δ -близькі, тоді $x + z$ та $y + w$ – $(\varepsilon + \delta)$ -близькі; також $x - z$ та $y - w$ – $(\varepsilon + \delta)$ -близькі.
- 5) Якщо x, y – ε -близькі, то x, y – ε' -близькі для кожного $\varepsilon' > \varepsilon$.
- 6) Якщо y, z – обидва ε -близькі до x та w знаходиться між y, z , то звідси w – ε -близька до x .
- 7) Якщо x, y – ε -близькі та $z \neq 0$, тоді xz, yz – $\varepsilon|z|$ -близькі.
- 8) Якщо x, y – ε -близькі та z, w – δ -близькі, тоді xz, yw – $(\varepsilon|z| + \delta|x| + \varepsilon\delta)$ -близькі.

Proof.

Доведемо лише останню властивість. Нехай x, y – ε -близькі та z, w – δ -близькі. Позначимо $a = y - x$, тоді $y = x + a$ та $|a| \leq \varepsilon$. Аналогічно позначимо $b = w - z$, тоді $w = z + b$ та $|b| \leq \delta$.

Звідси $yw = (x + a)(z + b) = xz + az + xb + ab$. Тому

$$|yw - xz| = |az + bx + ab| \leq |az| + |bx| + |ab| = |a||z| + |b||x| + |a||b| \leq \varepsilon|z| + \delta|x| + \varepsilon\delta.$$

Отже, yw, xz – $(\varepsilon|z| + \delta|x| + \varepsilon\delta)$ -близькі. ■

4.3 Діри в раціональних числах

Proposition 4.3.1 Вкраплення цілих чисел раціональними числами

Нехай $x \in \mathbb{Q}$. Тоді існує (причому єдине) $n \in \mathbb{Z}$, для якого $n \leq x < n + 1$.

Remark 4.3.2 Дане число $n \in \mathbb{Z}$, для якого $n \leq x < n + 1$, часто називають **цілою частиною числа x** . Позначається $n = [x]$.

Remark 4.3.3 Із цього твердження випливає, що для кожного $x \in \mathbb{Q}$ існує число $N \in \mathbb{N}$, для якого $N > x$.

Тобто не існує раціонального числа, який більший за всі натуральні.

Proposition 4.3.4 Не існує $x \in \mathbb{Q}$, для якого $x^2 = 2$.

Іншими словами, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Proposition 4.3.5 Для будь-якого $\varepsilon > 0$ (раціонального) існує $x \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$, для якого $x^2 < 2 < (x + \varepsilon)^2$.

Тобто можна знайти раціональні числа, які скільки завгодно наближаються до $\sqrt{2}$.

Example 4.3.6 Нехай $\varepsilon = 0.001$, тоді можна взяти $x = 1.414$, оскільки $x^2 = 1.999396$, $(x + \varepsilon)^2 = 2.002225$.

4.4 Представлення раціонального числа в десятковому вигляді

Щойно неявно ми представляли раціональні числа в такому вигляді. Треба тепер переконатися, що так можна.

Proposition 4.4.1 $x \in \mathbb{Q} \iff$ десяткове представлення x – періодичне.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $r \in \mathbb{Q}$. Не втрачаючи загальності, ми припустимо, що r – додатне. Отже, маємо $r = \frac{m}{n}$. Якщо так станеться, що $m > n$, то тоді беремо цілу частину $[r]$. При цьому $r - [r] \geq 0$. Якщо $r - [r] = 0$, то закінчили доведення. Тож надалі $r - [r] > 0$, тоді звідси $r = [r] + \frac{p}{n}$, де $0 < p < n$.

Для раціонального числа $\frac{p}{n}$ знайдеться $k \in \mathbb{N}$, для якого $10^k \geq \frac{n}{p}$. Ко-

ротше, $10^k p \geq n$. Тоді розпишемо $\frac{p}{n} = \frac{10^k p}{10^k n} = \frac{s}{10^k} + \frac{q_1}{10^k n}$, де число $s = \left\lfloor \frac{10^k p}{n} \right\rfloor$. Якщо $q_1 = 0$, то закінчили доведення. Інакше $0 < q_1 < n$.

Всю ту же процедуру повторимо для $\frac{q_1}{10^k n}$. Такий процес буде скінченним, оскільки ми постійно знаходимо число із $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Рано чи пізно ми можемо прийти до самого числа, що приведе до зациклення. У результаті отримаємо десятковий періодичний дріб.

$\Leftarrow$ Дано: r – періодичний десятковий. Не втрачаючи загальності, розпишемо як $r = 0.a_0 a_1 \dots a_n \overline{b_0 b_1 \dots b_m}$. Домножимо на 10^n , а потім те саме

рівняння на 10^{n+m} – отримаємо

$$r \cdot 10^n = a_0 a_1 \dots a_n + 0.\overline{b_0 b_1 \dots b_m}.$$

$$r \cdot 10^{n+m} = a_0 a_1 \dots a_n b_0 \dots b_m + 0.\overline{b_0 b_1 \dots b_m}.$$

Віднімаючи два рівняння, отримаємо

$$(10^{n+m} - 10^n)r = a_0 a_1 \dots a_n b_0 \dots b_m - a_0 a_1 \dots a_n.$$

Позначимо $(10^{n+m} - 10^n) = N$, $a_0 a_1 \dots a_n b_0 \dots b_m = M$, $a_0 a_1 \dots a_n = K$.

Три числа M, N, K – цілі ненулеві, тому $Nr = M - K$ або $r = \frac{M - K}{N}$.

Таким чином, $r \in \mathbb{Q}$. ■